



C2 Respiración celular

C · Interacción e interdependencia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La respiración celular es la liberación controlada de energía química a partir de moléculas orgánicas para producir ATP. La respiración aeróbica comienza con la glucólisis en el citoplasma (glucosa $\rightarrow$ 2 piruvato, rendimiento neto de 2 ATP), seguida del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, donde el oxígeno actúa como el aceptor final de electrones, produciendo en conjunto aproximadamente 30 ATP o más por glucosa. Sin oxígeno, la respiración anaeróbica (fermentación) regenera NAD⁺ para que la glucólisis pueda continuar, produciendo lactato en las células animales o etanol y CO₂ en la levadura, pero con un rendimiento neto mucho más bajo de solo 2 ATP por glucosa.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Comparación del rendimiento de ATP de la respiración aeróbica frente a la anaeróbica de la misma cantidad de glucosa. Paso 1: la respiración aeróbica de 1 mol de glucosa produce aproximadamente 30 ATP (glucólisis 2 netos + el resto por el ciclo de Krebs/fosforilación oxidativa). Paso 2: la respiración anaeróbica (fermentación láctica) de 1 mol de glucosa produce solo 2 ATP netos, únicamente de la glucólisis. Paso 3: razón de rendimiento de ATP = $30 \div 2 = 15$. Conclusión: la respiración aeróbica extrae aproximadamente 15 veces más ATP de la misma cantidad de glucosa que la respiración anaeróbica, lo que explica por qué la actividad sostenida requiere oxígeno mientras que los esfuerzos intensos y cortos dependen de la vía anaeróbica, mucho menos eficiente, y acumulan una deuda de oxígeno.

Chequeo rápido · alternativas

¿En qué parte de una célula eucariota tiene lugar el ciclo de Krebs?

- A Citoplasma
- B Matriz mitocondrial
- C Membrana mitocondrial interna
- D Núcleo

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Se usó un respirómetro para medir la tasa de consumo de oxígeno de semillas de arveja en germinación a 15 °C, 25 °C y 35 °C, obteniendo tasas de absorción de oxígeno de 0,4, 0,9 y 1,6 mm³ min⁻¹ respectivamente. [7]
 - (a) Describe la tendencia mostrada por estos datos y sugiere una explicación biológica. [3]
 - (b) Explica por qué el consumo de oxígeno es un indicador válido de la tasa de respiración celular aeróbica. [2]
 - (c) Predice, con una razón, qué le sucedería a la tasa medida si el experimento se repitiera a 50 °C. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) El consumo de oxígeno aumenta con la temperatura en el rango probado (de 0,4 a 1,6 mm³ min⁻¹); esto se debe a que una temperatura más alta aumenta la energía cinética de las moléculas de enzima y sustrato involucradas en la respiración, aumentando la frecuencia de colisiones exitosas y, por lo tanto, la tasa de las reacciones catalizadas por enzimas de la respiración aeróbica.
- (b) El oxígeno se consume específicamente como el aceptor final de electrones en la fosforilación oxidativa durante la respiración aeróbica, por lo que la tasa a la que se usa refleja la tasa a la que está operando la cadena de transporte de electrones (y, por lo tanto, la respiración aeróbica en general).
- (c) La tasa probablemente sería más baja que a 35 °C (o de lo esperado según la tendencia), porque 50 °C probablemente esté por encima de la temperatura óptima de las enzimas respiratorias, causando la desnaturalización de la estructura terciaria de la enzima y una caída en la tasa de las reacciones catalizadas por enzimas de la respiración.

Respuesta del chequeo rápido

B. Las enzimas del ciclo de Krebs se localizan en la matriz mitocondrial, donde los grupos acetilo derivados del piruvato se oxidan por completo, liberando CO₂ y generando transportadores de electrones reducidos (NADH, FADH₂).

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.